

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Ingeniería • Carrera de Ingeniería de Software

ACTIVIDAD PRÁCTICA — UNIDAD IV

Validación, Gestión, Herramientas y Estándares de Requisitos

Asignatura: Ingeniería de Requisitos (ISR-401)

Estudiante	Cedeño Ávila Winston Damián	Fecha	12/8/26
Nivel	4to semestre Software "B"	Modalidad	Práctica individual

Contenido presentado

El documento conserva únicamente el desarrollo realizado en la actividad transcrita, adaptándolo al formato visual y estructural del documento de referencia.

P1. Modelo de datos – Diagrama de Clases

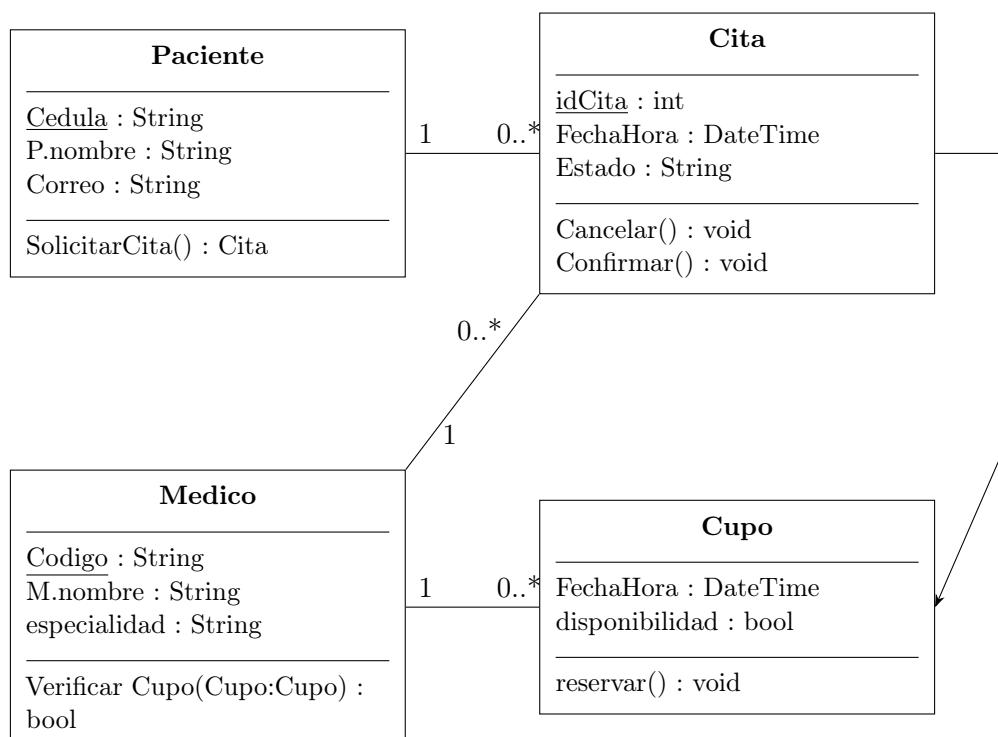


Figura 1. Figura 1. Diagrama de clases

P2. Diagrama de actividades – Agendar Cita

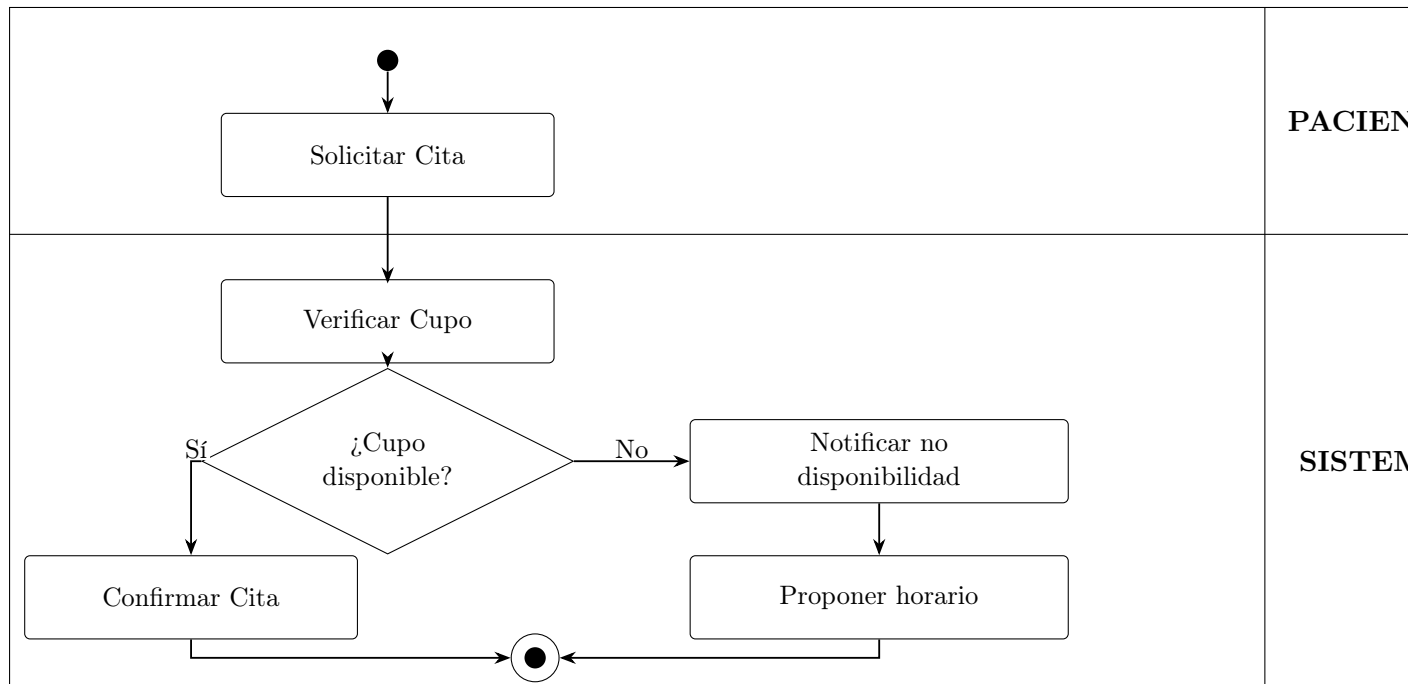


Figura 2. Diagrama de actividades: Agendar cita

P3. Maquina de estado de citas

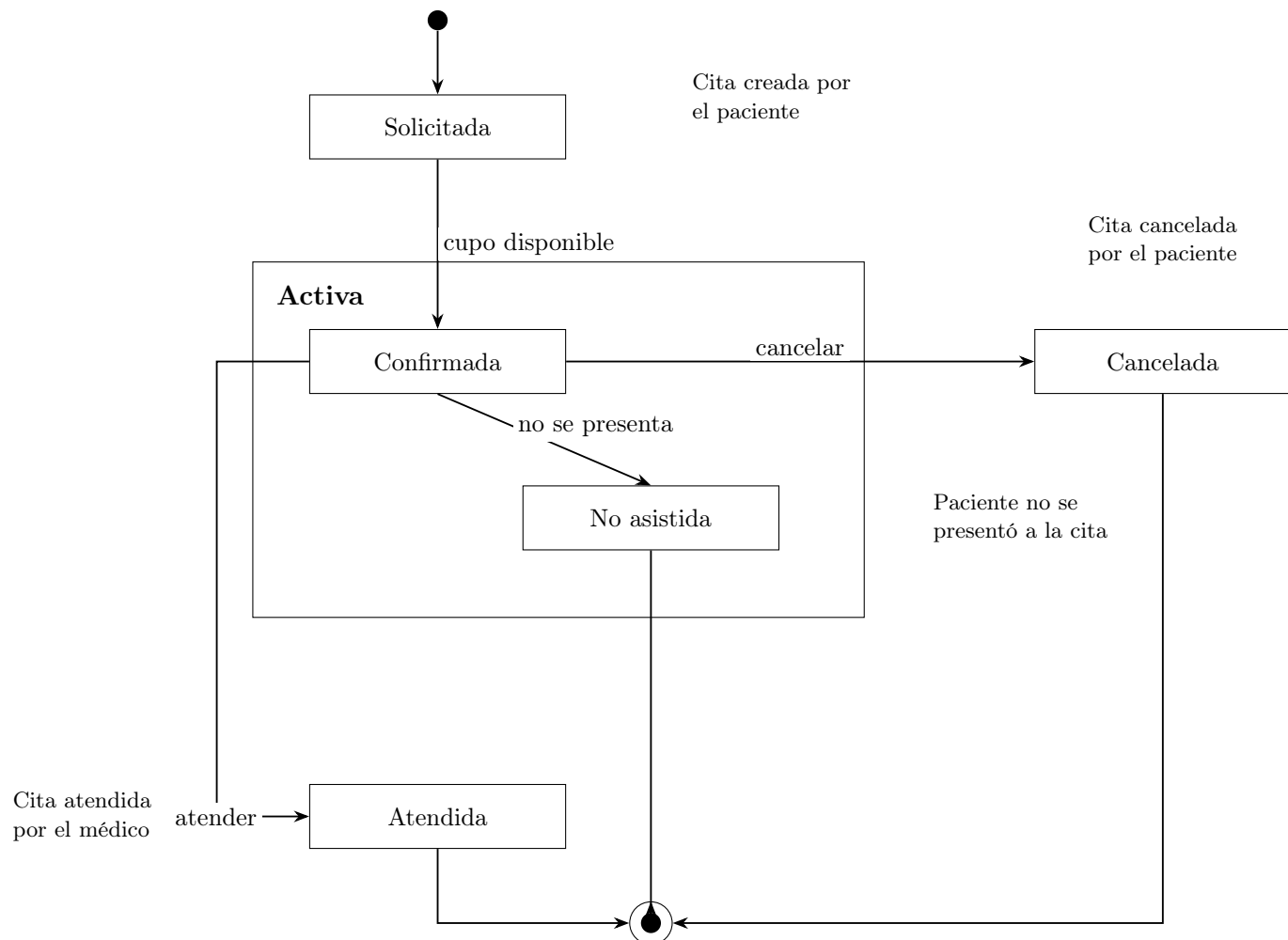


Figura 3. Máquina de estados de Cita

P4. Verificación cruzada

Evento P3	Acción P2	Modificación P3
Solicitar Cita	Solicitar Cita	Cita. estado
Cupo disponible	Verificar Cupo	Cupo. disponibilidad
Confirmar	Confirmar Cita	Cita. estado
Cancelar	Cancelar cita	Cita. estado
Atender	Atender cita	Cita. estado
No se presenta	Registrar inasistencia	Cita. estado

Inconsistencia encontrada: P3 tenía "Atender", pero P2 no lo mostraba.

corrección: Se agrega la acción atender cita al proceso.

P5. Requisitos

RF01 – Agendar cita

Tipo	Funcional
Prioridad	Alta
Estado	Probado
Fuente	Clínica
Estabilidad	Estable
Versión	1.0
Verificación	Prueba funcional

El sistema deberá permitir registrar una cita únicamente cuando exista un cupo disponible.

RF02 – Cancelar cita

Tipo	Funcional
Prioridad	Alta
Estado	Probado
Fuente	Clínica
Estabilidad	Estable
Versión	1.0
Verificación	Prueba funcional

El sistema deberá permitir cancelar una cita confirmada que aún no haya sido atendida.

RNF01 – Eficiencia de desempeño

Prioridad	Alta
Estado	Probado
Fuente	Clínica
Estabilidad	Estable
Versión	1.0
Verificación	Prueba de rendimiento

El sistema deberá registrar una cita en menos de 3 segundos.

RNF02 – Seguridad

Prioridad	Alta
Estado	Probado
Fuente	Clínica
Estabilidad	Estable
Versión	1.0
Verificación	Prueba de seguridad

El sistema deberá restringir el acceso a los datos personales únicamente a usuarios autorizados.

P6. MoSCoW

Req	Categoría	Justificación
RF01	Must	Es esencial para agendar citas
RF02	Must	Necesario para administrar las citas
RNF01	Should	Garantiza rapidez del sistema
RNF02	Must	Protege los datos personales

P7. Validación 29148

Req	Defecto
RF01	Inicialmente no indicaba Claramente que ocurre si no existe cupo
RF02	Inicialmente no especificaba que la cita debía estar sin atender
RNF01	La métrica no estaba definida Inicialmente
RNF02	No indicaba quién puede acceder a los datos

Los cuatro requisitos fueron corregidos agregando condiciones, métricas y criterios verificables.

P8. Pruebas de aceptación

Prueba	Tipo	Entrada
PA01	Funcional	Paciente + Cupo disponible
PA02	Funcional	Cita confirmada
PA03	No funcional	Solicitud de cita
PA04	Seguridad	Usuario autorizado / no

Prueba	Éxito	Req
PA01	Cita confirmada	RF01
PA02	Cita cancelada	RF02
PA03	Respuesta ≤ 3 seg	RNF01
PA04	Solo autorizado accede	RNF02

P9. Matriz de trazabilidad

Req	Fuente	Modelo	Prueba
RF01	Clínica	P1, P2, P3	PA01
RF02	Clínica	P1, P3	PA02
RNF01	Clínica	P1	PA03
RNF02	Clínica	P1	PA04

Dependencia horizontal: RF01 → RF02, porque una cita primero debe existir para poder cancelarla.

Requisitos huérfanos: ninguno.

P10. Gestión del cambio y línea base

Solicitud de cambio: Se solicita modificar RNF01 de ≤ 3 seg a ≤ 2 seg.

Impacto: afecta P5, P6, P8 y P9.

Decisión del CCB: aprobado ✓

Nueva versión: RNF01 V1.1

Línea base

ERS V1.1

Req	Elemento	Versión
P1	Clases	V1.0
P2	Actividades	V1.0
P3	Estados	V1.0
P4	Consistencia	V1.0
P5	Requisitos	V1.1
P6	MoSCoW	V1.0
P7	Validación	V1.0
P8	Pruebas	V1.1
P9	Trazabilidad	V1.1

Línea base: Conjunto de documentos y modelos aprobados que se quedan congelados hasta que se apruebe otro cambio.